Kvadratinio trinario skaidymas dauginamaisiais

Lygis: Boss

Užduotis. Skaidykite kvadratinius trinarius dauginamaisiais. Reiškinius su parametrais ir kintamuoju y nagrinėkite kintamojo x atžvilgiu.

1. $x^2 - (2a+1)x + a^2 + a$

2. $\frac{4}{3}x^2 + \frac{10}{3}x + \frac{7}{4}$

3. $3x^2 + 2xy - 8y^2$

4. $(a+1)x^2 - (2a+3)x + a + 2$

5. $3x^2 + \frac{17}{10}x - \frac{7}{2}$

6. $\frac{1}{2}x^2 + \frac{7}{6}x + \frac{5}{9}$

7. $4x^2 + 7xy - 2y^2$

8. $(a^2-1)x^2 - 2ax + 1$

9. $\frac{4}{15}x^2 - \frac{28}{15}x + \frac{49}{15}$

10. $\frac{1}{2}x^2 + \frac{31}{12}x + \frac{11}{4}$

11. $3x^2 + 5xy - 12y^2$

12. $\frac{5}{2}x^2 + \frac{37}{12}x - \frac{11}{4}$

13. $\frac{21}{5}x^2 + \frac{47}{10}x - \frac{11}{2}$

14. $\frac{14}{5}x^2 + \frac{13}{3}x + \frac{5}{3}$

15. $a(a+1)x^2 - (2a+1)x + 1$

16. $12x^2 + 11xy + 2y^2$

17. $2x^2 - (2a+3)x + 3a$

18. $-3x^2 - 10xy + 8y^2$

19. $x^2 - (a^2+1)x + a^2$

20. $6x^2 + (2b-3a)x - ab$

21. $a(a+1)x^2 + (2a+1)x + 1$

22. $(a-1)x^2 + 2x - a - 1$

23. $9x^2 + 3xy - 2y^2$

24. $x^2 - (a+b)x + ab$

25. $abx^2 - (a+b)x + 1$

26. $12x^2 - 5xy - 3y^2$

27. $x^2 - (a+2)x + 2a$

28. $3x^2 - 5xy + 2y^2$

29. $\frac{3}{2}x^2 - 3x - \frac{55}{6}$

30. $ax^2 - (a^2+1)x + a$

31. $\frac{14}{9}x^2 - \frac{121}{18}x + \frac{121}{18}$

32. $3x^2 + 7xy + 2y^2$

33. $x^2 + \frac{53}{12}x + \frac{55}{12}$

34. $6x^2 + 11xy + 4y^2$

35. $x^2 + \frac{21}{4}x + \frac{49}{8}$

36. $ax^2 + (a^2+1)x + a$

37. $(a^2-1)x^2 + 2x - 1$

38. $-8x^2 + 2xy + y^2$

39. $\frac{8}{5}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{5}{3}$

40. $x^2 + (2a-3)x + a^2 - 3a$

41. $4x^2 - 15xy - 4y^2$

42. $3x^2 - 7xy - 6y^2$

43. $4x^2 - 12xy + 9y^2$

44. $3x^2 + \frac{67}{10}x + \frac{7}{2}$

45. $x^2 + (a-b)x - ab$

46. $3x^2 + 5xy - 2y^2$

47. $\frac{2}{3}x^2 + \frac{19}{15}x - 1$

48. $3x^2 + (3a-2)x - 2a$

49. $6x^2 + (3a+2b)x + ab$

50. $x^2 + (a-5)x - 5a$

Atsakymai

1. $(x-a)(x-a-1)$

2. $\frac{1}{12}(4x+3)(4x+7)$

3. $(x+2y)(3x-4y)$

4. $(x-1)(ax+x-a-2)$

5. $\frac{1}{10}(5x+7)(6x-5)$

6. $\frac{1}{18}(3x+5)(3x+2)$

7. $(x+2y)(4x-y)$

8. $(ax-x-1)(ax+x-1)$

9. $\frac{1}{15}(2x-7)^2$

10. $\frac{1}{12}(3x+11)(2x+3)$

11. $(x+3y)(3x-4y)$

12. $\frac{1}{12}(5x-3)(6x+11)$

13. $\frac{1}{10}(7x-5)(6x+11)$

14. $\frac{1}{15}(6x+5)(7x+5)$

15. $(ax-1)(ax+x-1)$

16. $(3x+2y)(4x+y)$

17. $(x-a)(2x-3)$

18. $-(x+4y)(3x-2y)$

19. $(x-1)(x-a^2)$

20. $(2x-a)(3x+b)$

21. $(ax+1)(ax+x+1)$

22. $(x-1)(ax-x+a+1)$

23. $(3x-y)(3x+2y)$

24. $(x-a)(x-b)$

25. $(ax-1)(bx-1)$

26. $(3x+y)(4x-3y)$

27. $(x-a)(x-2)$

28. $(x-y)(3x-2y)$

29. $\frac{1}{6}(3x+5)(3x-11)$

30. $(ax-1)(x-a)$

31. $\frac{1}{18}(7x-11)(4x-11)$

32. $(x+2y)(3x+y)$

33. $\frac{1}{12}(4x+11)(3x+5)$

34. $(2x+y)(3x+4y)$

35. $\frac{1}{8}(4x+7)(2x+7)$

36. $(ax+1)(x+a)$

37. $(ax-x+1)(ax+x-1)$

38. $-(2x-y)(4x+y)$

39. $\frac{1}{15}(4x+5)(6x-5)$

40. $(x+a)(x+a-3)$

41. $(x-4y)(4x+y)$

42. $(x-3y)(3x+2y)$

43. $(2x-3y)^2$

44. $\frac{1}{10}(6x+5)(5x+7)$

45. $(x+a)(x-b)$

46. $(x+2y)(3x-y)$

47. $\frac{1}{15}(5x-3)(2x+5)$

48. $(x+a)(3x-2)$

49. $(2x+a)(3x+b)$

50. $(x+a)(x-5)$